

UNIDAD 2:Proceso de ingeniería de software y gestión ágil

Ing. Mónica Colombo
Ciclo Lectivo 2026



Cátedra: Ingeniería y Calidad
de Software



Extra Material

Link	Name	Type	Company	Idiom
https://www.youtube.com/watch?v=S88SCoCPW28	Going Agile? Don't Forget About Testing	Webinar	QASymphony	English
https://www.youtube.com/watch?v=F7MJIs62hNQ	Agile Tsting: The Role of th(e Tester in an Agile SDLC	Tutorial	QASymphony	English
https://www.youtube.com/watch?v=xdak981_v3g	How Testing is Different in an Agile Project		Scrum Org	English
https://www.youtube.com/watch?v=UQWyG3xSr5k	What is Agile Testing? Edureka	Tutorial	Edureka!	English
https://www.engpaper.net/agile.html	Papers in Agile	Papers		English
https://www.scaledagileframework.com/	SAFe Site	Web	SAFe	English
https://www.proyectum.com/	Proyectum Latinoamérica	Web	Proyectum	Castellano

Motivación... imaginemos...



Imagine una organización de desarrollo de software que consistentemente cumple los compromisos con sus clientes...

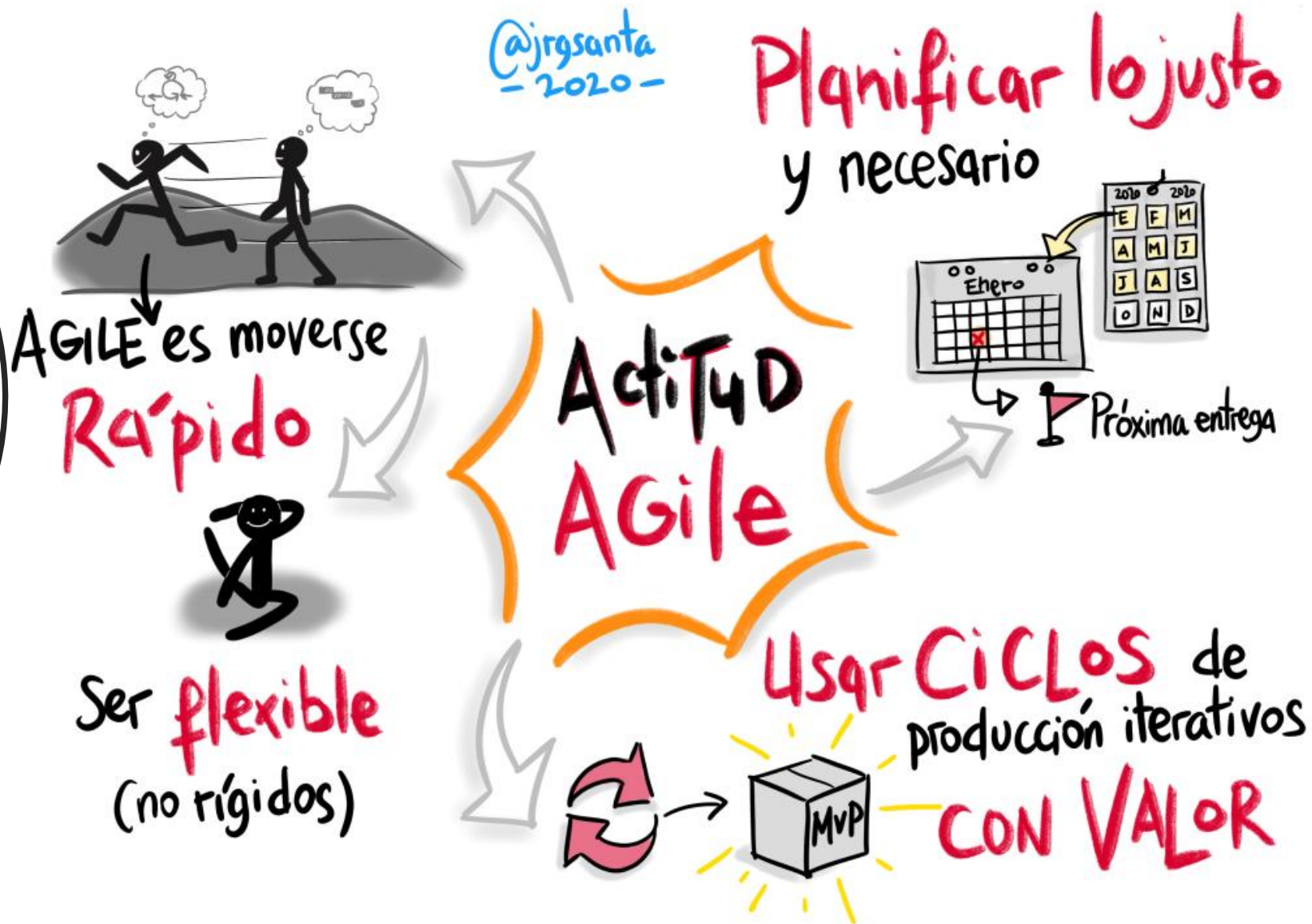
Imagine además, que dicha organización establece compromisos que satisfacen las expectativas de sus clientes...



¿Soñamos? No necesariamente.

Lo que sí está claro es que esa organización está muy bien encaminada hacia la **excelencia y la calidad**, porque tiene resuelto el proceso crítico asociado a la integridad de los compromisos con el cliente

2.1- Introducción a la gestión ágil de proyectos de desarrollo de software



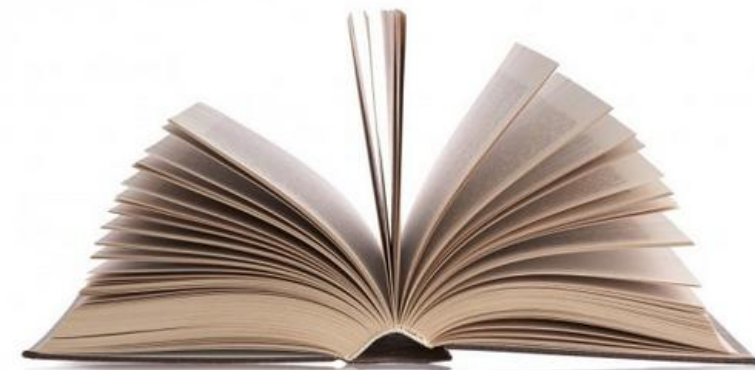
Contenidos: 2.1- Introducción a la gestión ágil de proyectos de desarrollo de software

- Ágil: definición y entendimiento.
- Introducción a los Métodos de Desarrollo Ágiles. Razones.
- Manifiesto Ágil.
- Principios y valores.
- Agilidad y preferencias.
- Comparativas: Tradicional y Ágil.
- Mindset de las organizaciones.
- Framework de gestión ágil.
- Proceso Scrum.
- Introducción a: Kanban, SAFe, Design Thinking, Lean start-up y Management 3.0.
- Desafíos al implementar ágil.
- Definición de terminado y de Listo (DoD y DoR).
- Gestión Ágil de Proyectos.



BIBLIOGRAFIA

1. INGENIERIA DE SOFTWARE” 6TA. ED. IAN SOMMERVILLE.- ED. ADISON WESLEY (2002)
2. “INGENIERIA DEL SOFTWARE: UN ENFOQUE PRACTICO” 7MA ED.DE ROGER S.PRESSMAN ED. MCGRAWHILL (2010)
3. “CALIDAD EN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE” DE MARIO PIATTINI Y FELIX GARCIA- ED ALFAOMEGA RAMA (2003)
4. “INGENIERIA DEL SOFTWARE: UN ENFOQUE PRACTICO” 5ta. ED.DE ROGER S.PRESSMAN ED. MCGRAWHILL (2010)
5. “AGILE TESTING:A PRACTICAL GUIDE FOR TESTERS AND AGILE TEAMS ” DE CRISPIN Y GROGOY ED. ADDISON WESLEY (2009)
6. APUNTES DEL SCRUM MANAGER REV 1.2 Rev. 1.2 http://www.scrummanager.net/files/sm_proyecto.pdf (2009)
7. <https://www.proyectum.com/sistema/blog>
8. Libros/blogs facilitados a los alumnos en la plataforma



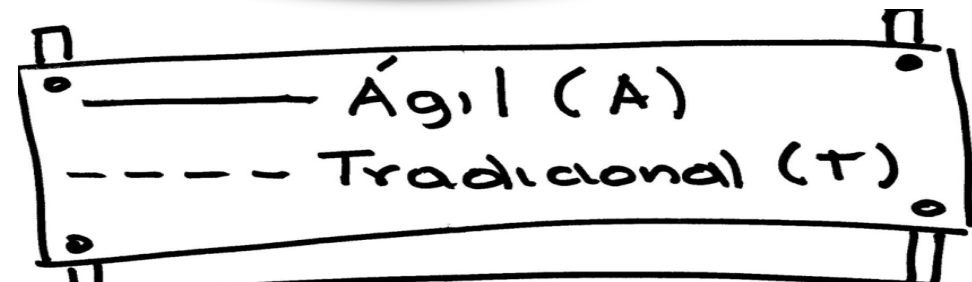
Video (Gladiator)



Qué es Agilidad?

Habilidad de responder de forma versátil al cambio para maximizar los beneficios.

Capacidad para adaptar el curso del desarrollo a la evolución de los requisitos y a las circunstancias del entorno.



Qué es Agilidad?

Agilidad & Colaboración

La agilidad requiere de colaboración

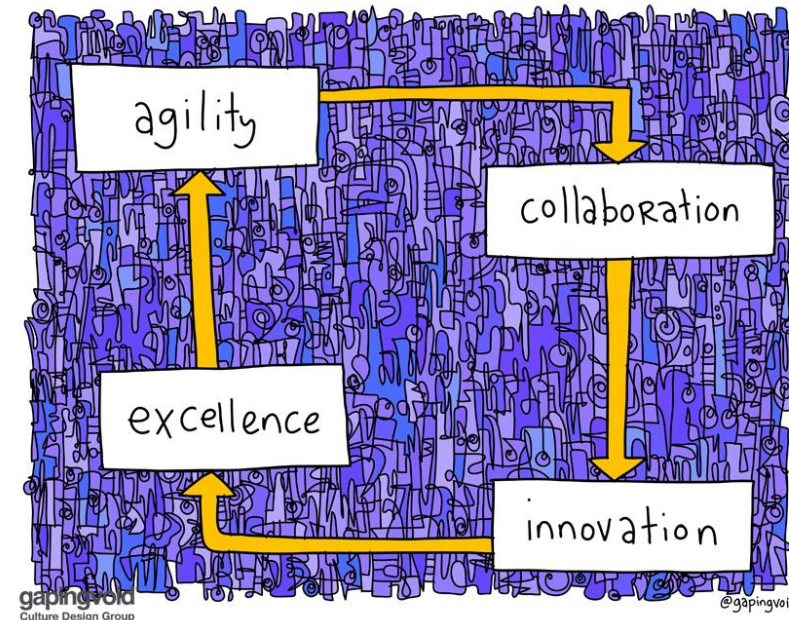


La colaboración en el marco de agilidad se orienta directamente a conseguir los objetivos del cliente en un proyecto mediante el trabajo en equipo colaborativo.

-colaboración interna en el equipo

-colaboración externa con el cliente.

Colaborar con el cliente permite guiar de manera regular los resultados del proyecto de desarrollo.

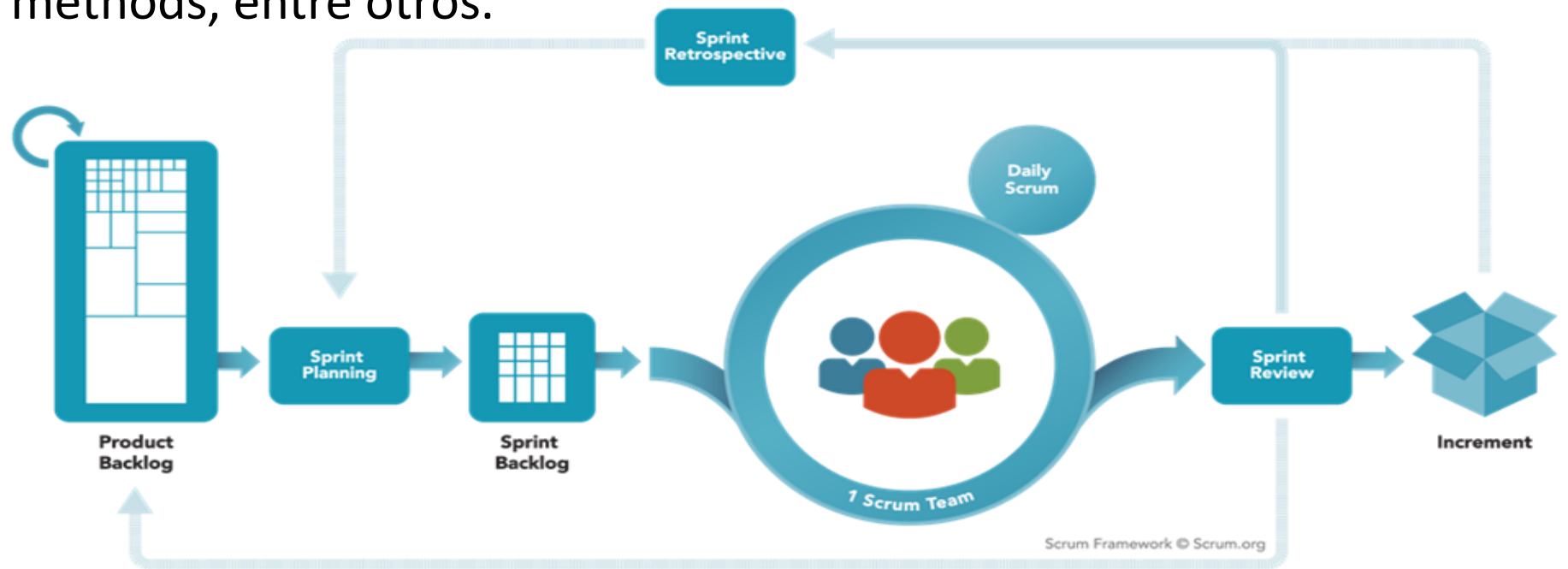


Espíritu Ágil

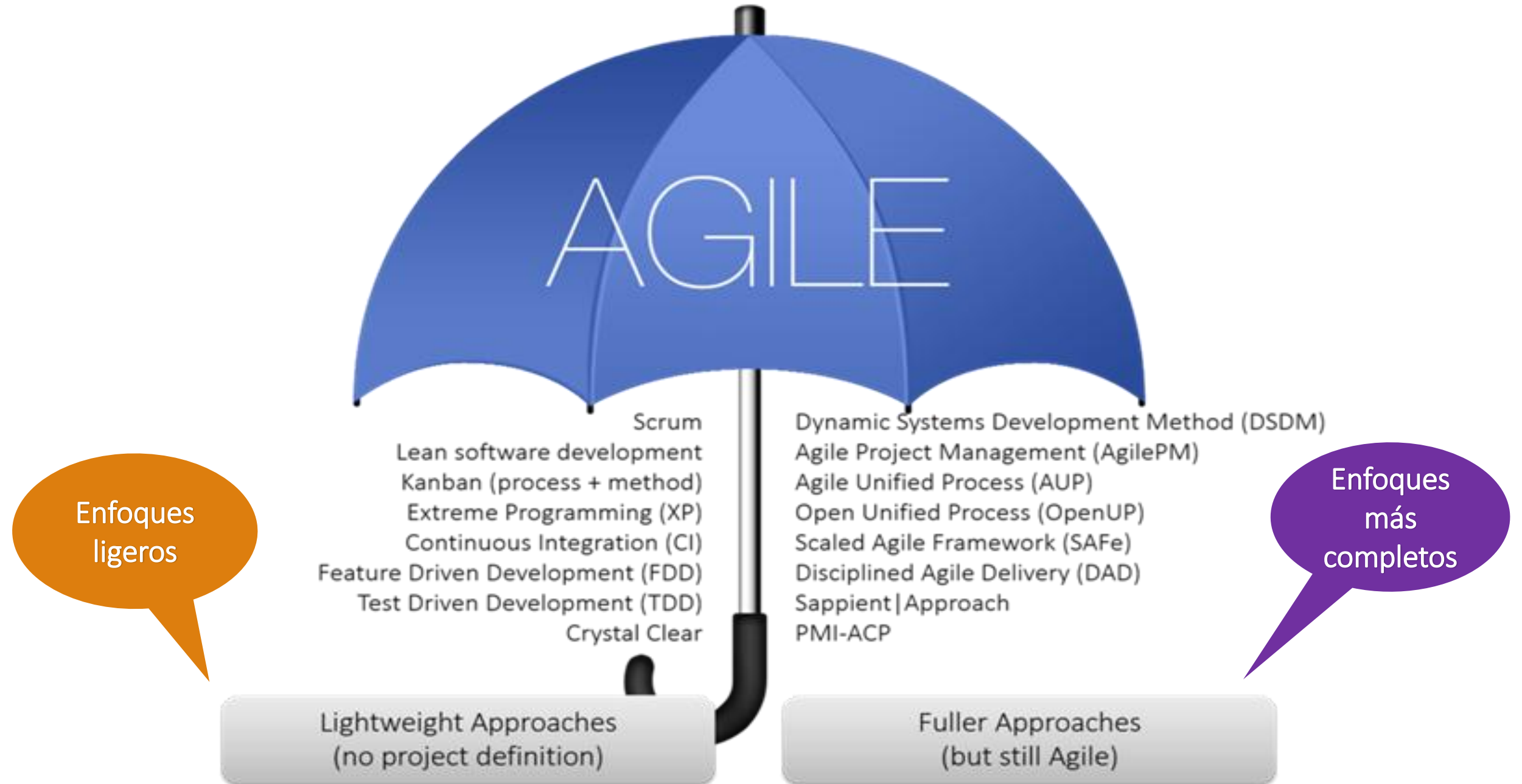


Introducción a los Métodos de Desarrollo Ágiles

- Las metodologías ágiles **surgen como una extensión a las metodologías tradicionales para mejorar el desarrollo de sistemas**, según el tipo de proyecto y empresa, añadiendo y mejorando (optimizando) las practicas de desarrollo de empresa.
- Desde el surgimiento de la crisis del software en la década del 70' hasta nuestros días han tenido las metodologías ágiles (Ams) nuevas modificaciones y representantes de metodos como Scrum, Msf (Microsoft Solutions framework), FDD (Feature Driven Development), Crystal methods, entre otros.



Métodos de Desarrollo Ágiles



Razones

Principalmente porque:

- i. **Entorno cambiante:** Entorno altamente cambiante propio de la industria IT y las otras.
- ii. **Dependencia de Procesos rígidos:** el proceso mismo de desarrollo de software donde el resultado depende de la actividad cognitiva de las personas más que de las prácticas y controles de empleados.

Otras

- intangibilidad del Software
- falta de visibilidad del producto terminado
- insatisfacción del usuario
- soluciones que no son a medida
- costosas fases
- errores introducidos en fases tempranas
- no hay flexibilidad ante los cambios
- proceso de desarrollo encorsetado por documentos firmados
- desarrollo más lento
- poco entendimiento del negocio
- Etc.

Principios del Manifiesto Ágil

Seguimos estos principios:

Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.

Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.

Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.

Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.

Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.

El software funcionando es la medida principal de progreso.

El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.

Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.

La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad.

La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.

A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

Valores Agiles



Individuos e interacciones sobre Procesos y Herramientas

Importancia de la comunicación e influencia de las personas

Acortar distancia

Motivaciones de las personas/equipo

Herramientas que faciliten la colaboración



Software funcionando sobre Documentación exhaustiva

Indicador: funciona o no, da valor o no

Entregables tangibles, y que funcionen!

Feedback temprano

Solo documentar cosas relevantes



Colaboración con el Cliente sobre Negociación de cambios

El cliente No sabe lo que quiere/La gente que desarrolla es lenta y no cuidan la calidad (es un muro entre IT y el Cliente)

Colaboración antes de negociación

Conversación entre equipo y cliente.

Negociación, acuerdos y promesas (gen. Confianza con el cliente)



Respuesta ante el cambio sobre seguimiento de un plan

Vivimos en un mundo VUCA: Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo

El empirismo y las iteraciones de trabajo, aprendiendo sobre la marcha o iterar

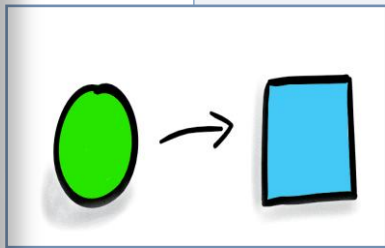
Ajustarnos a los cambios desde etapas tempranas hasta estando cerca de terminar

No seguir un plan ciegamente: dar bienvenida a cambios



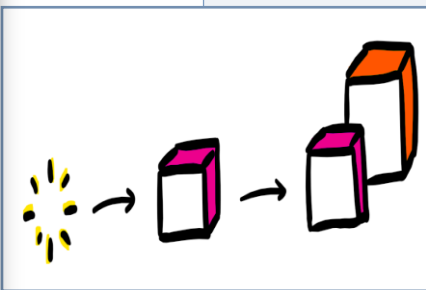
Principio 1: Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continuada de software con valor.

- Todo parte de la base de revisar qué cosas tienen más valor que otras y así poder ir entregando de forma continua lo que los clientes necesitan, al dar satisfacción al cliente, **lograremos un feedback temprano, un cliente feliz y al generar valor, estaremos recibiendo directamente un beneficio económico.**



Principio 2: Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.

- Empleando un ciclo de vida adaptable estamos **abiertos al cambio** ya que no existe ningún diseño inicial al que debemos ceñirnos cada vez que queramos realizar un cambio.
- **Se adapta para entregar lo que el cliente realmente necesita, según las capacidades que tiene el equipo.** Muchas veces se deben correr entregas para el siguiente delivery.



Principio 3: Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia por periodos de tiempo lo más corto posibles.

- El cliente tendrá una mejor comprensión de lo que quiere cuando vea el software en funcionamiento. Nosotros, recibiremos información (*feedback*) que podremos utilizar para adaptarlo.



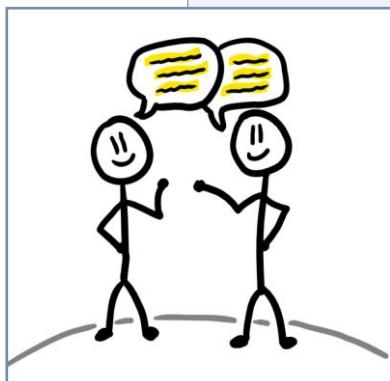
Principio 4: Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto

- Los inputs son la fuente de la adaptabilidad. Para que esto funcione, **todas las personas se deben integrar** durante todo el proyecto, al tener una mayor colaboración se generará directamente una mayor resolución de problemas, al tener colaboración, todos vamos a tener los objetivos comunes, y si de verdad trabajamos juntos **vamos a tener una mayor confianza**.



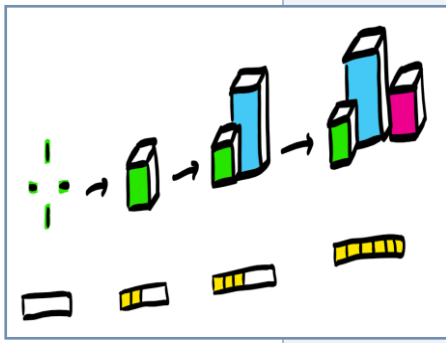
Principio 5: Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.

- Un entorno ágil se basa en un **equipo multifuncional y auto-organizado** que se auto-gestiona y encuentra su camino en lugar de recibir órdenes.
- Cuando tenemos los miembros de equipo adecuados, debemos **confiar en ellos, motivarles y darles la posibilidad de permitir la agilidad**



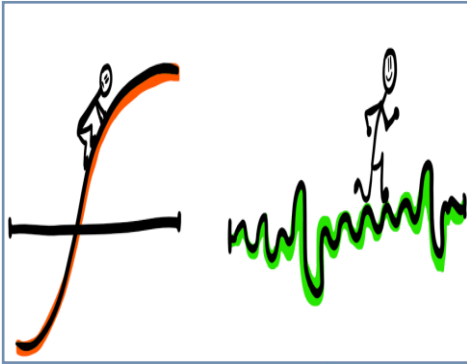
Principio 6: El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación “cara a cara”

- Es una gran ventaja contar con equipos co-localizados, esto no significa que no podamos tener un proyecto Ágil con un equipo “distribuido”. En estos casos sin embargo, necesitaremos aprovechar al máximo la tecnología para reducir al mínimo la falta comunicación cara a cara.



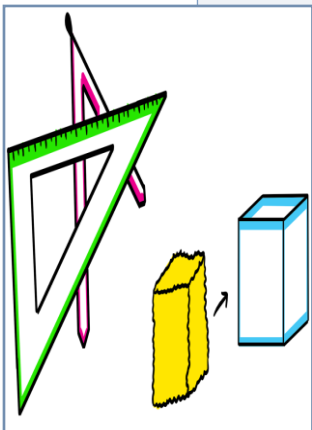
Principio 7: El software funcionando es la principal medida progreso

- La solución pasa por diferenciar los artículos del Backlog de Producto únicamente en dos categorías: “**completo o DONE**” y “no completo”. Los elementos del Backlog son lo bastante pequeños para mostrar nuestro progreso simplemente diferenciando entre completo/no completo.
- El sistema funcionando que puedes lograr sacar realmente a producción, es el que te genera los beneficios económicos, y por ende, este debe ser el que marque el progreso en tu proyecto.



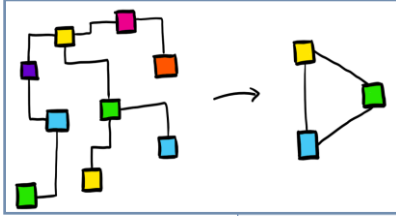
Principio 8: Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.

- Trabajar no es el objetivo; **alcanzar el producto es el objetivo**. No hay que sobrecargar a los equipos de trabajo, ellos también tienen vida personal, y hay que respetarlo para que no se caiga el proyecto.



Principio 9: La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad

- Los proyectos ágiles tienen diseño, lo que ocurre es que este se realiza en cada iteración para cada elemento del Backlog de Producto. Debemos prestar atención a la excelencia técnica y el buen diseño para evitar problemas; sin olvidar que el objetivo es **encontrar una solución lo “suficientemente buena” más que la solución perfecta**.
- Si quieres obtener calidad desde el inicio debes permitir al equipo tres cosas fundamentales, y es por esto es que siempre divido este principio en: **(Atención Continua) + (Excelencia Técnica) + (Buen Diseño) = (Mejora de la Agilidad)**.



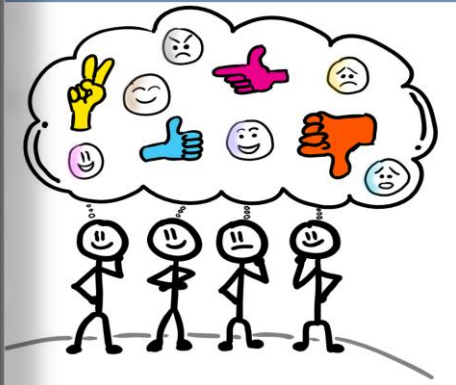
Principio 10: La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.

- Un proyecto Ágil se gestiona y entrega de manera simple.
- Hay que hacerlo de **manera sencilla para lograr la colaboración del cliente y las soluciones simples, por lo general, generarán más valor que las complejas.**



Principio 11: Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.

- Todos los miembros del equipo son responsables de todo el proyecto. Si se les otorga la responsabilidad y la autonomía de decidir, van a tener mayor conciencia y por ende obtendrán un aumento en la motivación, generando mejores ideas y son estas ideas las que por lo general hacen las mejores aplicaciones.



Principio 12: A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

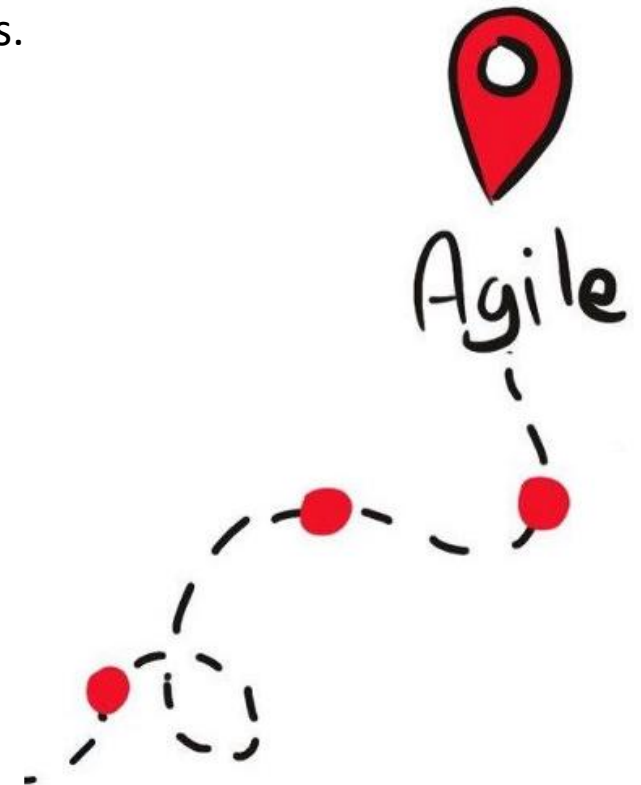
- Permite tener una **mejora continua** puesto que todos saben en qué están fallando y proponen como mejorar cuando hacer la retrospectiva.
- **Necesitamos tiempo para investigar** la iteración anterior y encontrar la manera de implementar mejoras, por muy pequeñas que sean. El objetivo es mejorar un poco cada iteración.

Preferencias

- La **gestión ágil**, a diferencia de la tradicional, refleja las preferencias declaradas por el Manifiesto ágil que son los valores como ya hemos visto...
 - La capacidad de respuesta al cambio, sobre el seguimiento de un plan.
 - Los Productos que funcionan frente a especificaciones y documentaciones innecesarias.
 - La colaboración con el cliente frente a la negociación contractual.
 - A las personas y su interacción por encima de los procesos y las herramientas.

Sus **elementos claves** son:

- Poca documentación.
- Simplicidad. Que son los valores
- Análisis como una actividad constante.
- Diseño evolutivo.
- Integraciones.
- Testeos diarios.



Comparativas: Tradicional y Ágil



Gestión Tradicional

Basadas en normas provenientes de estándares

Equipo por especialización

El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones

Fases

Requisitos detallados

Cierta resistencia a los cambios (Ej: Des. en Cascada)

Seguimiento del Plan

Grupos grandes

Muchos artefactos y roles



Gestión Ágil

Basadas en experiencias de proyectos anteriores

Equipo Multidisciplinario

El cliente es parte del equipo de desarrollo.

Solapamiento

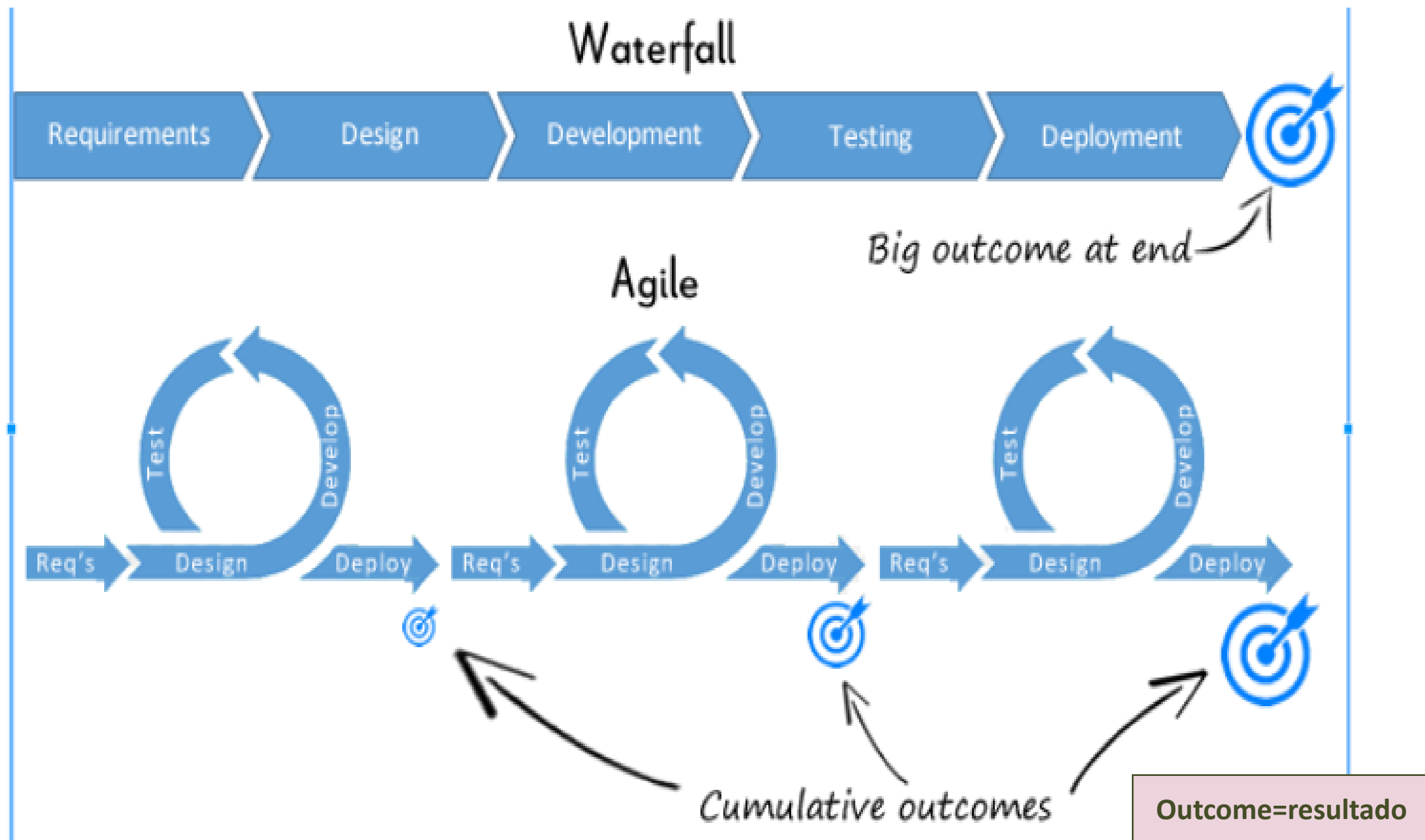
Visión del producto

Adaptación a los cambios

Seguimiento de backlogs

Grupos pequeños

Pocos artefactos y roles



Agil vs. Tradicional: cuándo elegir cada uno?

Tradicional

Búsqueda de un acuerdo previamente negociado

son buenos cuando consiguen **desarrollar de forma repetible los productos** especificados en el tiempo y con los costes previstos.

Agil

Acuerdo iterativo adaptable a los cambios

son buenos, cuando consiguen entregar de **forma repetible un valor innovador.**



Agil vs. Tradicional: mediciones

Mediciones	Tradicional	Agil
Escala de planificación	Largo plazo	Corto Plazo
Distancia entre el cliente y el equipo	Lejos	Cerca
Tiempo entre especificaciones de requerimientos e implementación	Lejos	Muy cerca
Agendar y analizar de riesgos	Alto	Bajo
Tiempo para descubrir problemas	Demora	Inmediato
Habilidad para responder rápidamente a los cambios	Baja	Alta

Gestión Ágil y Predictiva de Proyectos: premisas



La gestión de proyectos predictiva o tradicional se ha desarrollado sobre las premisas:

El plan crea estimaciones de costos/cronogramas

Todos los proyectos mantienen características y comportamientos regulares.

El objetivo de la ejecución de un proyecto es lograr el producto previsto en el tiempo planificado, sin desbordar los costes estimados.



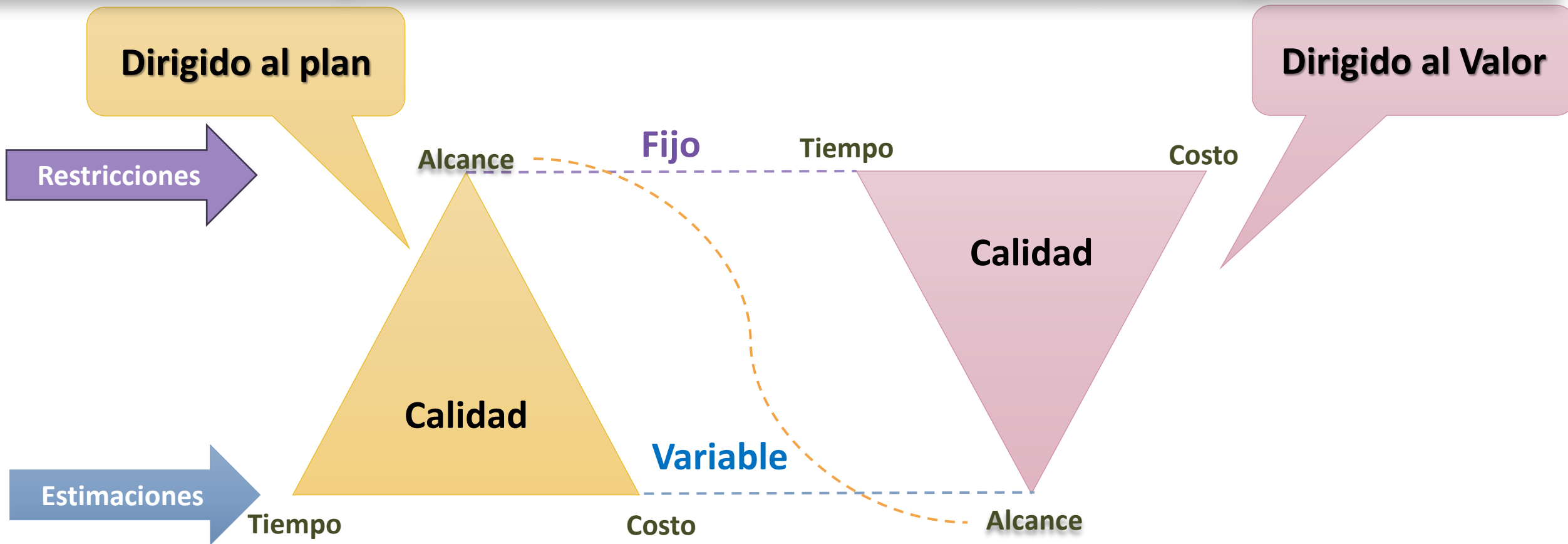
La gestión ágil es adaptativa, surge al cuestionar la validez de las premisas de la gestión tradicional:

La visión crea estimaciones de las funcionalidades

No hay una forma única y válida para gestionar cualquier tipo de proyecto.

Hay proyectos que tienen como objetivo valor para el producto, y no funcionalidad, fecha y costes.

Triángulos de restricciones Tradicional & Agil



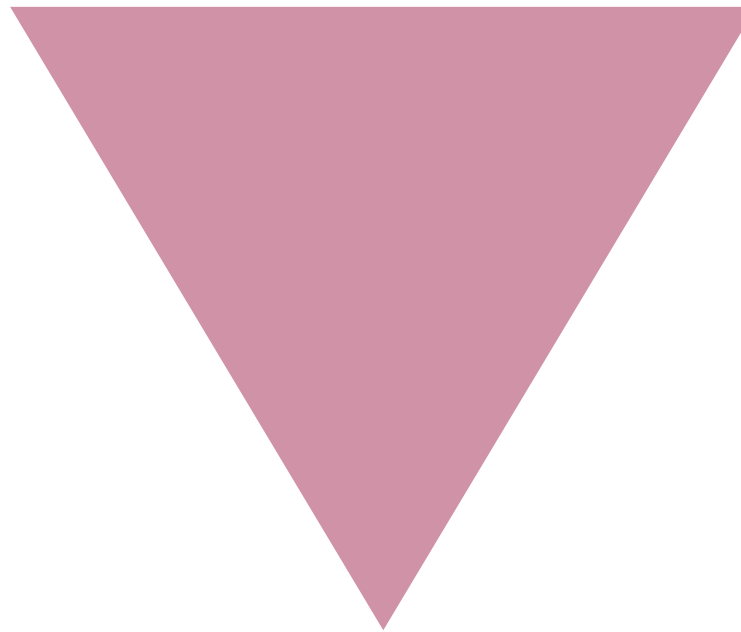
Método Tradicional: los requerimientos son fijos (alcance) y se estiman los recursos y el tiempo de duración del proyecto. Está orientado a cumplir un plan

Métodos Agiles los costos (horas/personas del equipo) y tiempo (sprints) son fijos, y se estiman los requerimientos (alcance) que maximizan el valor al negocio y que pueden ser implementados en esos plazos con esos recursos.

Ejemplo de datos del triángulo Ágil

Fijo: Tiempo=Sprint

Ej: Sprints de 2 semanas



Fijo: Costo = cant. personas del equipo/horas en ese Sprint

Ej: 5 personas x Sprint

- 5 personas x 2 semanas= 5 x 2 (8 h/d x 5 días)
- 5 x 2 x (8x5)= 400 h/personas por sprint

Variable: Alcance, conjunto de US del product o requerimientos del Sprint backlog

CASCADING WATERFALL



TODAY'S CONCLUSION: The Techniques of Change Management **WILL STAY THE SAME.**

Q SO HOW THEN DO WE KEEP PACE WITH THE "AGILE" MODEL?



A STAY ON OUR TOES!

SHORT SPRINTS: AGILE



Agile Mindset de las organizaciones



Es un cambio relevante en la **mentalidad** de cada uno de nosotros y deberemos saber **gestionar este cambio** para que la organización evolucione hacia una manera de trabajar más ágil.



Veamos qué implicaciones supone en una organización ágil.

Tradicional



Agil

... De una organización orientada al proceso	• a una organización centrada en el cliente.
... De la excelencia en la planificación	• a gestionar vía iteraciones según el feedback del cliente, adaptando el plan y las prioridades según las nuevas necesidades del entorno
... De una estructura organizativa basada en las áreas funcionales	• a potenciar los equipos multifuncionales.
... De una gestión top-down .	• a una con equipos autogestionados, con libertad para actuar, tomando decisiones rápidas, con una comunicación abierta y en tiempo real con el cliente
... De información acotada	• a transparencia y honestidad bruta.

Comparativo: Waterfall vs Ágil

Aspecto	Waterfall (Tradicional)	Ágil (Iterativo y Adaptativo)
Enfoque general	Secuencial y predictivo. Cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente.	Iterativo e incremental. Se trabaja en ciclos cortos con entregas continuas.
Planificación	Detallada al inicio, con requisitos fijos.	Flexible, ajustada en cada iteración según retroalimentación.
Participación del cliente	Limitada tras la fase de requisitos.	Constante y colaborativa durante todo el proceso. Fuerte sentido de pertenencia
Gestión del cambio	Costosa y difícil de implementar.	Natural y esperada dentro del ciclo de desarrollo.
Medición del progreso	Basada en cumplimiento de fases y documentación.	Basada en entregas funcionales y valor entregado.
Diseño y documentación	Completo y exhaustivo desde el inicio.	Ligero, evolutivo y centrado en necesidades reales.
Trabajo en equipo	Roles definidos y trabajo paralelo por fases. Trabajo paralelo entre roles.	Colaboración continua y multidisciplinaria. Mayor motivación. El desarrollo está centrado en el usuario. Refactorización frecuente.
Riesgos	Altos si los requisitos iniciales son incorrectos.	Reducidos gracias a validaciones frecuentes.
Escalabilidad	Adecuado para proyectos grandes y estables.	Requiere coordinación avanzada en proyectos extensos.

Rasgos de proyectos con distintos frameworks

	Agil	Waterfall
Disponibilidad del Cliente	Durante todo el proyecto	Al principio y en los milestones del proyecto
Velocidad	Se prefiere entregar valor al cliente de manera temprana , antes de disponer de un alcance completo	Se persigue el alcance completo de requisitos, priorizando la velocidad de entrega en la entrega de valor al cliente
Alcance/requisitos	Los cambios son bienvenidos , y pueden tener impacto en el tiempo, costo (hs/persona) o el alcance del Proyecto. El equipo debe aceptar con el PO el cambio, ya que requiere un cambio en le backlog del sprint.	Funciona para entornos en los que el alcance es conocido, y en condiciones que se pueden hacer, pero es poco probable el cambio si no se negocia. Se aplican procesos de Gestión de Cambio para gestionarlos.
Priorización de requisitos	Asegura que las características mas valiosas se van a implementar primero, reduciendo el riesgo de tener un producto no útil al agotarse el presupuesto. Se maximiza la eficiencia de fondos. Reduce el riesgo de fracaso total al permitir un éxito parcial, según el alcance negociado entregado de incremento de funcionalidad.	El enfoque es hacer lo acordado , asegurando al cliente que entrega lo acordado. Pero incrementa el riesgo de fallo de entregar todo o nada.
Equipo de trabajo	Equipos pequeños, dedicados y con un alto nivel de auto-coordinación, sincronización, y multidisciplinarios.	La coordinación se produce al integrar partes . Son equipos especializados.
Presupuesto	Funciona en entornos de Time & Material (contrato por precio fijo por horas según rol x cantidad de personas) o mixtos. En proyectos de precio cerrado, se genera excesivo stress por las fechas/horas-persona.	Funciona bien en entornos de precio cerrado. Si se buscan cambios, se deben encarar procesos de Gestión de cambios y suelen subir los presupuestos

Es distinto «doing agile» que «being agile»

„Lo que debemos buscar es que esa mentalidad más ágil se impregne en la cultura, en los valores, en los comportamientos y en la actitud.



- Podemos estar aplicando las herramientas de la metodología ágil (sprint, backlog, retrospective, daily stand up...), implementando nuevos roles (product owner, scrum master, development team...) y quizás también un nuevo modelo organizativo. Pero si sólo nos quedamos aquí no aseguramos que realmente nuestra organización sea ágil.

El cambio y la transformación es una constante en las organizaciones.

- Nuestra capacidad como líderes a menudo es medida según cómo manejamos los cambios y las transformaciones organizativas.
 - Por ello, será importante **hacer una buena gestión del cambio y facilitar a nuestra organización una evolución hacia una mentalidad más ágil, inculcando los valores y principios ágiles.**

Cuál elegir?

- Decidir la metodología más adecuada para cada caso no es una decisión sencilla, **cada proyecto, por sus características intrínsecas, requiere distintas formas de gestión.** Es conveniente hacer una investigación del proyecto con detenimiento, así como de las circunstancias que lo rodean y del entorno del propio cliente.
- En ocasiones, implementar íntegramente una metodología completa puede ser complejo. Es por ello que, dependiendo de la tipología del proyecto, puede aplicarse **un enfoque metodológico híbrido**, al que hemos denominamos ***Hybrid Agile***.



Suaviza un poco la curva de adaptación al mismo, sin perder la capacidad de introspección, transparencia e iteración de las metodologías *Agile*, a la vez que introduce ciertas características de metodologías más tradicionales, haciendo así que en entornos que tienen escasa formación en enfoques *Agile*, los equipos de trabajo y el cliente se sientan más cómodos.

Esta metodología híbrida **incluye el uso de prototipos**, donde sea posible, para proporcionar al cliente una mejor visión de su producto terminado al principio del ciclo de diseño y desarrollo. Esto ayuda a **mejorar la comprensión del equipo de los requisitos y la comunicación con el cliente.**



Cómo elegimos un framework?



Con tantos enfoques diferentes para estructurar procesos ágiles dentro de su organización, probablemente se esté preguntando cómo elegir uno. **No existe una forma única, pero se pueden tener en cuenta algunos factores que pueden influir en el marco con el que elija trabajar:**



Tamaño de la empresa



Estructura de equipo



Recursos disponibles



Necesidades de las partes interesadas



Estructura / tamaño de su cartera de productos



Prioridades para el cliente en el desarrollo del proyecto

Cada marco tiene su propio conjunto único de fortalezas y debilidades. Y el marco que funciona para el equipo de otra persona puede que no sea el adecuado en otro caso.

Framework de administración de proyectos: Introducción

Scrum es un modelo ágil o modelo de referencia (framework) no centrado en prácticas de programación (como XP p. ej.), sino en prácticas de gestión. Por eso puede y suele combinarse Scrum junto con otro de prácticas técnicas.

- Permiten en todo momento **saber cuál es la fecha estimada de finalización del proyecto, y en qué iteración y despliegue estará lista determinada funcionalidad**
- De existir **complicaciones severas**, que pongan en juego la factibilidad del proyecto se ven expuestas tempranamente, permitiendo cancelar el proyecto antes de incurrir en grandes pérdidas.
- Se busca que todos los recursos se empleen en la creación del mejor software que **satisfaga las necesidades del cliente.**
- Los **usuarios o clientes reciben periódicamente prototipos o versiones en funcionamiento** del producto a medida que se va construyendo, lo cual les permite evaluar el trabajo realizado, advertir sobre problemas que se detecten, y sugerir mejoras o funcionalidad valiosa que no se había considerado originalmente

Framework de administración de proyectos: Introducción



La distinción entre las tareas relevantes y los que no agregan valor se consigue a través de la creación de contextos con alto nivel de **empowerment y feedback**.



El **empowerment** otorgar **autonomía para tomar decisiones** al equipo de desarrollo, y **genera un clima de sinergia grupal** que permite al grupo avanzar a pesar de las complicaciones y dificultades que ocurren habitualmente en los proyectos

Es por ello que uno de los métodos de trabajo más populares se haya bautizado con el nombre “**scrum**”, ya que la imagen de los jugadores de rugby empleando su energía en avanzar todos juntos es muy aplicable a los equipos de trabajo que utilizan esta metodología.



El **feedback constante** y presente en varios niveles **permite el desarrollo incremental y el crecimiento adaptativo de la programación**, así también como una mejora constante en la forma de trabajo de los equipos, lo que permite detectar problemas y resolverlos antes de que desaten crisis que afecten la calidad o el tiempo y costo del desarrollo. **Los principales tipos de feedback ocurren a nivel de personas (face to face), equipos, producto, procesos y código**

Gestión Ágil de Proyectos

- El resultado en la gestión ágil de proyectos, que no se formula sobre el concepto de **anticipación** (requisitos, diseño, planificación y seguimiento) sino sobre el de **adaptación** (visión, exploración y adaptación).
- La mayor parte de las empresas implementan Agile debido a que **mejoraba sustancialmente la calidad del producto final**, así como también su productividad y permitía la gestión más eficiente de los requerimientos y la visibilidad general de las metas.

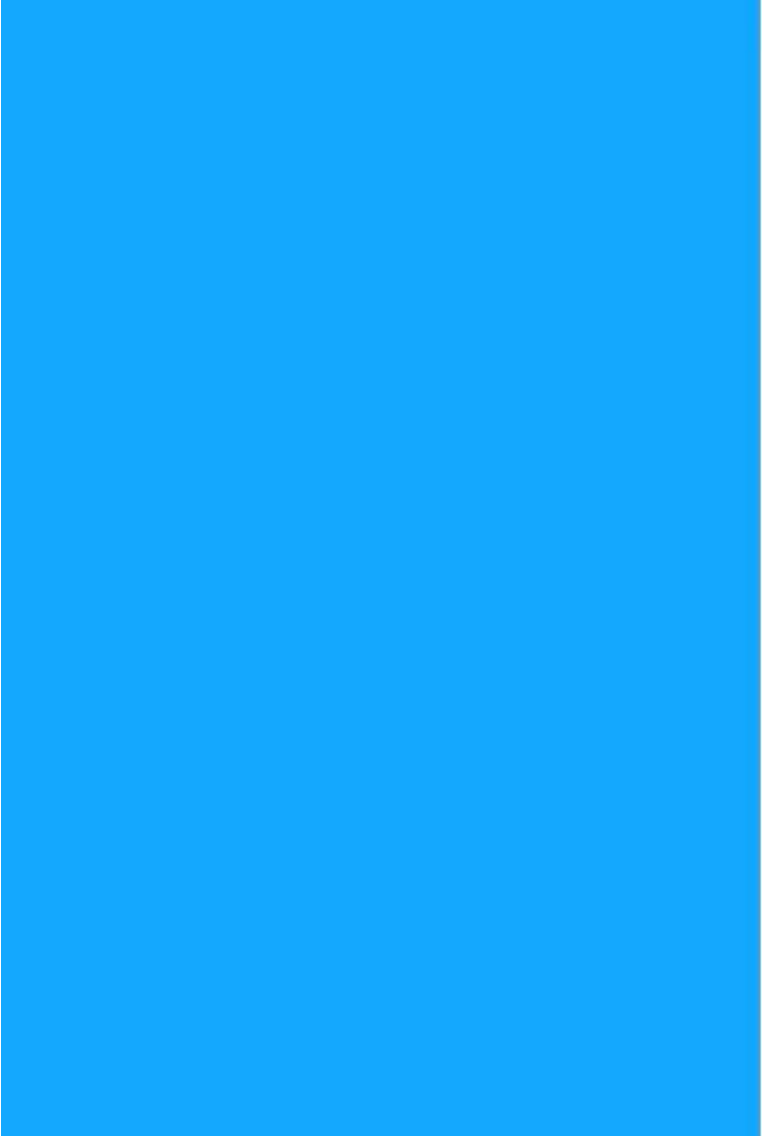


Un proceso ágil

- Es conducido por descripciones del cliente de qué es requerido (escenarios)
- Reconoce que los planes son de breve duración
- Desarrolla software iterativo con un énfasis especial en actividades de la construcción
- Entrega múltiples 'incrementos de software'
- Se adapta cuando ocurren cambios



Qué es Scrum?



SCRUM

en 6 Minutos

https://www.youtube.com/watch?v=HhC75lonpOU&ab_channel=CristianHenao



MASTER EN APPS

Development & Business



Diferencias entre Metodologías Ágiles
y Tradicionales en la Gestión de
Proyectos

Scrum: 3-5-3

https://www.youtube.com/watch?v=Lc1W9IPMkOA&ab_channel=GustavoVeliz-Agilidad%2CTecnologíaymás